

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle C D E TI

Étude de fonctions numériques d'une variable réelle

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur, justifier chaque étape (théorèmes, calculs) et présenter les tracés soignés.

EXERCICE 1 Bijection, réciproque et asymptotes

Soit la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x} - \ln x$.

1. Étudier les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. En déduire l'ensemble des valeurs de f .
2. Montrer que f est strictement décroissante sur $]0; 1]$ et strictement croissante sur $[1; +\infty[$. Dresser le tableau de variations.
3. Soit g la fonction réciproque de la restriction de f à $[1; +\infty[$. Préciser l'ensemble de définition de g et montrer que g est de classe C^1 sur cet ensemble. Calculer $g'(2)$.
4. Déterminer une asymptote à la courbe C_g de g en $+\infty$. Les courbes C_f et C_g ont-elles un point d'intersection? Justifier.

EXERCICE 2 Inégalité des accroissements finis et racine n -ième

Soit $a > 1$ un réel fixé et $n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq 2$. On considère la fonction $h_n(x) = x^n - a$ sur $[1; +\infty[$.

1. Montrer que l'équation $h_n(x) = 0$ admet une unique solution α_n dans $[1; +\infty[$. Exprimer α_n sous forme de racine n -ième.
2. En appliquant le théorème des accroissements finis à la fonction $x \mapsto x^n$ sur l'intervalle $[1; \alpha_n]$, encadrer $\alpha_n - 1$ en fonction de n et a .
3. Soit la suite (u_k) définie par $u_0 = a$ et $u_{k+1} = \frac{1}{n} \left((n-1)u_k + \frac{a}{u_k^{n-1}} \right)$ (méthode de Newton pour $x^n = a$). Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $u_k \geq \alpha_n$. Étudier la monotonie de (u_k) et en déduire sa limite.

EXERCICE 3 Étude complète : fonction irrationnelle-trigonométrique

Soit la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = \sqrt{x^2 + 1} \sin x$.

1. Étudier la parité de F . Déterminer les limites de F en $\pm\infty$ (existent-elles?). Chercher les asymptotes éventuelles.

2. Calculer $F'(x)$. Montrer que le signe de $F'(x)$ est celui de $G(x) = \tan x + x$ sur les intervalles où $\cos x \neq 0$.
3. Étudier la fonction G sur $] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$. En déduire le nombre de solutions de $F'(x) = 0$ sur cet intervalle et leurs positions relatives.
4. Sans calculer les valeurs exactes des extrema, dresser le tableau de variations de F sur $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$. Tracer la courbe C_F sur $[-\pi; \pi]$ en indiquant les points remarquables.

EXERCICE 4 Problème de synthèse : paramètre et bijection

Pour $m \in \mathbb{R}$, on définit $f_m(x) = \frac{x^3 + mx}{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles f_m est paire, impaire. Étudier les limites en $\pm\infty$ et déterminer l'asymptote oblique commune à toutes les f_m .
2. Calculer $f'_m(x)$. Montrer que f_m est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ si et seulement si $m \geq -\frac{1}{3}$.
3. On suppose $m = 1$. Montrer que f_1 est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. Soit g sa réciproque. Calculer $g'(0)$ et $g'(2)$. Tracer C_{f_1} et C_g dans le même repère.
4. On suppose $m = -1$. Étudier les variations de f_{-1} . Combien l'équation $f_{-1}(x) = 0$ admet-elle de solutions réelles ? Les encadrer.